

# 问题 4 模型：波动电价下的购电策略

## 1. 问题分析与假设

问题 4 将电价从"每天相同"放宽为**逐日实时波动**（附件 4，365 天×144 点），要求在波动电价下重新计算问题 2 与问题 3。本文采用如下市场惯例假设并在正文中显式声明：

**假设（日前电价可知）：**每日 0:00 制定计划时，当日 144 点电价曲线已由日前市场公布（可知但逐日不同）；紧急购电按交易时刻的实际电价 5 倍结算，调整购电按附件 4 实际价格结算（超额 1.5 倍总价/违约 0.5 倍，同问题 3）。

价格不确定性（日前不知电价）作为推广在 §5 讨论。在此假设下，问题 2/3 已建立的策略框架（预测 → 日前 LP 计划 → 滚动调整 → 日内实时调度）**结构完全复用**，唯一变化是所有价格项（计划目标、紧急费率、调整结算）从固定曲线换成当日曲线  $c_d(t)$ 。

## 2. 附件 4 电价特征分析（费用变化的来源）

对附件 4 全年电价做统计：

| 指标              | 附件 4（波动）         | 附件 1（固定）         |
|-----------------|------------------|------------------|
| 全年均值            | 0.7662 元/kWh     | 0.7662 元/kWh     |
| 取值范围            | [0.0076, 1.7936] | [0.3713, 1.3952] |
| 日均价范围           | [0.5378, 0.9290] | —                |
| 日内价差（max-min）均值 | 1.1073           | 1.0239           |

两个决定费用走向的**相关结构**：

- 1. **电价与负载强正相关**：corr（日均价，日负载电量）= **0.898**。高负载日必然是高电价日——能量必须在最贵的日子买入，无法跨日回避。
- 2. **电价与光伏负相关**：corr（日均价，日光伏电量）= **-0.343**。光伏大发时电价偏低、缺发时电价偏高——光伏的"保值"作用被进一步削弱。

## 3. 模型（复用与价格替换）

**Q4-2**（对应问题 2）：w1 预测 + 余量（负载×1.05、光伏×0.98）+ 日前 LP ( $S(144) = S(0) = S_0$ ) + 日内储能调节 + 5 倍紧急购电；LP 目标为  $\min \sum_t c_d(t) p(t) \Delta t$ ， $c_d$  为附件 4 第  $d$  日曲线。

**Q4-3**（对应问题 3）：标定光伏估计（逐时 OLS[官方报, w1] + 当日残差更新）+ 0:00 计划 LP + 6:00/12:00/18:00 双向调整 LP（ $c_d$  计入目标与安全阀）+ 日内调节；结算同问题 3： $\sum c_d p_{adj} \Delta t + \sum 0.5 c_d |p_{adj} - p_{plan}| \Delta t + \sum 5 c_d e \Delta t$ 。余量参数在波动电价下重新寻优（见 §5.2）： $\gamma=1.02$  保持最优、 $\delta$  由 0.98 调整为 1.00；调整 LP 沿用问题 3 最终版的末端最低备用约束  $s(144) \geq 4000 \text{ kWh}$ 。

## 4. 结果

4.1 总费用对比（报告期 2025-2-1~12-31，334 天）

|                        | 固定电价（附件 1）              | 波动电价（附件 4）              | 变化                      |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Q4-2（问题 2 策略）          | 14,546,503.97 元         | 15,263,635.75 元         | +717,131.78<br>(+4.93%) |
| Q4-3（问题 3 策略，<br>V4FR） | 13,687,490.69 元         | 14,315,636.38 元         | +628,145.69<br>(+4.59%) |
| Q4-3 相对 Q4-2           | -859,013.28<br>(-5.91%) | -947,999.37<br>(-6.21%) | 优势扩大                    |

费用构成（波动电价下）：

|      | 计划/实购电费（元）                            | 调整违约/溢价（元）                                     | 紧急购电费（元）   | 紧急购电量/天数                 |
|------|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| Q4-2 | 14,336,659.77（计划<br>22,405,770.4 kWh） | —                                              | 926,975.98 | 146,798.3 kWh /<br>105 天 |
| Q4-3 | 13,568,042.27（实付）                     | 364,362.21（上调 740,212.9 /<br>下调 343,992.4 kWh） | 383,231.90 | 70,819.5 kWh /<br>199 天  |

4.2 表 3 指定日期（波动电价）

| 日期         | Q4-2 计划购电量 / 购电费                | Q4-3 计划 → 调整购电量              | Q4-3 计划费 → 结算费             | 紧急购电（Q4-3）               |
|------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 2025-3-20  | 79,420.62 kWh /<br>49,650.82 元  | 69,723.56 →<br>70,905.44 kWh | 43,137.99 →<br>44,365.27 元 | 无                        |
| 2025-6-21  | 38,848.12 kWh /<br>19,143.71 元  | 35,919.35 →<br>36,269.04 kWh | 17,318.23 →<br>18,024.19 元 | 无                        |
| 2025-9-23  | 71,264.87 kWh /<br>45,711.78 元  | 66,530.09 →<br>69,322.40 kWh | 42,714.01 →<br>46,352.32 元 | 156.5 kWh                |
| 2025-12-21 | 100,592.96 kWh /<br>76,223.89 元 | 95,937.48 →<br>98,112.10 kWh | 71,680.77 →<br>74,388.56 元 | 34.76 kWh（8:00–<br>8:10） |

（Q4-2 的 12-21 紧急购电 5.62 kWh；四天的表 1/表 2 详见 summary4.json ◦）

5. 结果分析

1. 费用上升的主因是"价-荷同峰"：附件 4 全年均值与附件 1 完全相同（0.7662 元/kWh）——出题人是"均值不变、只打散波动"的设计，排除了"电价整体上移"的解释，费用上升全部来自结构。日均价与费用相关 0.92；高价恰好落在高负载日——负载加权的购电均价从固定电价的 0.7955 元/kWh 升至 0.8190 元/kWh（+2.95%），这是费用上升的主因（贡献约六成），在本文"每日 0:00 制定计划 + 日循环  $S(144) = S_0$ "的框架下无法跨日转移负载规避（跨日套利的可行性见 §5.3 的敏感性实验）。
2. 光伏价值被削弱：光伏与电价负相关（-0.343），即发电子段电价低、缺电子段电价高，光伏替代购电的避险价值下降。

3. **策略韧性**：问题 3 策略（V4FR）在波动电价下依然最优（节省 6.21%，优势较固定电价下的 5.91% 扩大），其标定预测 + 双向调整机制对价格波动的适应性更好（上调量与日内价差相关 0.194——高价差日更多使用上调通道规避高价紧急购电）。
4. **储能周转**：全年储能充电量从固定电价下的 6,653.2（Q2）/ 6,502.4（Q3）MWh 升至波动电价下的 7,123.4（+7.1%）/ 6,840.1（+5.2%）MWh——波动电价确实激活了更多套利周转（约 2.0 次等效循环/日，按 10.8 MWh 可用容量计）；但按日维度的“日内价差 vs 当日充电量”相关仅 +0.18（Q4-3 甚至略负）——周转提升主要来自价格形态的整体变化而非逐日价差追逐，容量与功率约束仍是主要限制，与问题 1 灵敏度分析中“扩容有正边际收益”的结论一致。
5. **紧急购电的尾部风险（定量）**：5 倍费率叠加高价时段的极端代价：Q4-2 最贵单个 10 min 为 2025-07-03 20:40（949.34 kWh @ 1.7936 元 → **8,514 元**），最贵一天 2025-06-01 共 **81,112 元**；Q4-3 最贵单时段 **5,931 元**、最贵一天 17,792 元。紧急购电费落在电价 >1.0 元时段的占 **92.5%（Q4-2）/ 67.4%（Q4-3）**，落在 >1.5 元时段的占 18.0% / 11.3%——双向调整机制显著压平了尾部风险。

## 5.2 波动电价下的参数复核

针对“余量参数沿用固定电价调参”的质疑，在附件 4 电价上对余量重新寻优：**Q4-2 的  $\gamma=1.05/\delta=0.98$  经复扫仍为最优**（ $\gamma=1.03/1.05/1.07$  对应 1530.2/1526.4/1548.6 万元）；**Q4-3 的  $\delta$  由 0.98 调整为 1.00**（ $\gamma=1.02$  不变； $\delta=0.96/0.98/1.00$  对应 1440.3/1433.6/1431.6 万元，平台平坦）——波动电价下光伏边际价值下降，下压光伏余量不再必要。

## 5.3 敏感性：跨日套利

附件 4 日均价在 0.54–0.93 之间波动（跨日价差比日内还大），存在跨日套利空间。放开 Q4-2 的日循环约束（计划 LP 末端自由）重算：总费用 15,031,398 元，较锚定版再降 **232,238 元（-1.5%）**——跨日套利是波动电价下的真实价值来源，但同样导致储能贴限（日末均值 2355 kWh）；若叠加最低备用约束则须在备用水平与套利收益间权衡，可作为下一步改进方向。

**推广讨论（价格不确定性）**：若日前电价未知，需引入电价预测（附件 4 的日均价自相关与星期结构可建模）并把价格纳入与负载/光伏统一的预测-余量框架；波动电价还会提高紧急购电的尾部风险（5 倍费率落在高电价区间的风险），余量参数应相应上调。

## 6. 模型评价

**优点**：价格波动以参数化方式进入既有策略链，无需改变模型结构即可量化价格波动的成本影响；数据来源-费用变化的相关分析（价-荷 0.898、价-光 -0.343）给出了清晰的经济学解释。**不足**：日前电价已知的假设简化了不确定性（推广讨论见 §5.3 末）。